| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| CALIF. |
|---|
| |

APELLIDO Y NOMBRE:

LIBRETA:

---

# Probabilidad y Estadística (M) - Probabilidades (D)

**Primer Parcial - 4/10/2022**

*Este examen se aprueba con 55 puntos o más.*
*Justifique todas sus respuestas*

---

1. En la cuadra de mi casa hay dos casas de empanadas, **El Hornito Azaroso** y **La Nueva Determinista**. Ambas disponen de las mismas 6 variedades de empanadas. En El Hornito solo venden docenas aleatorias que arman tirando un dado equilibrado 12 veces. Cada cara del dado se corresponde con una variedad distinta. En La Nueva, en cambio, la docena depende únicamente del día de la semana. No recuerdo exactamente como están formadas pero sé que lunes, martes y miércoles en cada docena vienen 6 empanadas de jamón y queso, jueves y viernes vienen 4 y sábados y domingos solo 2.

   (a) *(10 pts)* Hoy compré una docena en cada una de las casas de empanadas y en total tengo 6 de jamón y queso. ¿Cual es la probabilidad condicional de que sea jueves? (*asumir que la probabilidad de que sea cualquier día, a priori, es* $\frac{1}{7}$).

   (b) *(10 pts)* El sábado volví a comprar una docena en cada local. Como no podía decidir de qué caja sacar lo resolví tirando un dado. Si salía 1 o 2, sacaba de la caja de La Nueva, si no, de la de El Hornito. Sea $X$ la variable aleatoria que indica la cantidad de empanadas de Jamón y Queso que pude haber sacado. Calcular la función de probabilidad puntual de $X$, su esperanza y su varianza.

2. Se requiere testear la presencia de una determinada enfermedad en una población. La misma se diagnostica mediante un análisis de sangre. Como el análisis es costoso para ahorrar recursos en lugar de testear individualmente se propone dividir a la poblacion en grupos de $k$ personas, en cada grupo combinar las muestras de las $k$ personas que lo integran y testear esta última. El tamaño de la muestra no influye en la eficiencia del test, por lo que si alguna de las muestras que forman el grupo está infectada el test grupal dará positivo. Si el analisis de la muestra grupal es negativa se concluye que ningun integrante del grupo esta infectado, si en cambio el analisis de la muestra grupal es positivo se procede a testear a los $k$ integrantes del grupo individualmente.

   a) *(4 pts)* Se sabe que la probabilidad de estar infectado es $p = 0.005$. Hallar la probabilidad de que el test sobre una muestra grupal de $k$ personas sea positivo.

   b) *(8 pts)* ¿Cuál es la cantidad esperada de test a usar en un grupo?

   c) *(8 pts)* ¿Cuál es la cantidad esperada de test a usar en una población de $n$ individuos?

3. De todo un poco.

a) *(5 pts)* Sean $A$ y $B$, dos eventos tales que $0 < P(B) < 1$ y $P(A|B) = P(A|B^c)$. Probar que $A$ y $B$ son independientes.

b) *(5 pts)* Sea $U \sim \mathcal{U}([0,1])$, hallar la distribución de $X = \mathbb{1}_{[0,\frac{1}{5}]}(U)$

c) *(10 pts)*El largo en centímetros de los picos de los ornitorrincos viene dado por una variable aleatoria $X$ que sigue una distribución normal con parámetros $\mu = 5.5$ y $\sigma^2 = 0.81$.

i. Hallar $a \in \mathbb{R}$ para que $P(X < a) = \frac{1}{3}$.

ii. La cantidad de ornitorrincos que pasan por un río durante un día viene dada por una variable $Y \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Hallar $\lambda$ sabiendo que la probabilidad de que un día cualquiera pase exáctamente un ornitorrinco con pico de largo menor a $a$ es $\frac{1}{e}$.

4. Una universidad clasifica a sus estudiantes en dos categorías $A$ y $B$. La nota que obtiene un estudiante en un determinado examen viene dada por las variables aleatorias $A$ y $B$ respectivamente. Se sabe que $A \sim \mathcal{U}([0,10])$ y $B = \frac{A^2}{10}$.

a) *(5 pts)* Hallar la función de densidad de $B$

b) *(5 pts)* Si el examen se aprueba con 5, calcular $p_A$ y $p_B$, la probabilidad de aprobar el examen perteneciendo a la categoría $A$ o $B$ respectivamente.

c) *(4 pts)* Suponga que a un estudiante de la categoría $B$ se le da la posibilidad de rendir hasta aprobar. Suponga que las notas de los diferentes exámenes son variables independientes y todas distribuidas como $B$ . ¿Cuál es la probabilidad de que el estudiante consiga aprobar la materia recién al octavo examen?

d) *(6 pts)* Cansados de tomar exámenes se decide poner un límite. ¿Cuántas posibilidades de rendir examen deberían darle como mínimo a un estudiante de categoría $B$ para que la probabilidad de que pase la materia sea al menos 0.8?

5. Sea $(X,Y)$ el vector aleatorio con densidad

$$f_{XY}(x,y) = \begin{cases} e^{-y} & \text{si } 0 \leq x \leq y, \\ 0 & \text{caso contrario.} \end{cases}$$

a) *(3 pts)* Hallar $P(X \geq 3)$.

b) *(3 pts)* Hallar $P(Y \leq 5 | X \geq 3)$.

c) *(4 pts)* Hallar la densidad de $Y$.

d) *(8 pts)* Sea $Z = X + Y$, hallar la densidad de $Z$.

e) *(2 pts)*¿Son $X$ e $Y$ independientes?